دپارتمان معماری و انرژی

گروه ساختمانی بنای پایدار ایران زمین



@isb.group

گروه ساختمانی بنای پایدار ایران زمین

دربارهٔ ما

گروه ساختمانی بنای پایدار ایران زمین، در سال ۱۳۹۹، با پشتوانه بیش از دو دهه تجربه در حوزهٔ معماری، طراحی و اجرای نما و دکوراسیون داخلی و با هدف ایجاد پیوندی یکپارچه میان معماری، انرژی و عملکرد ساختمان تأسیس شد. این گروه با اتکا به دانش تخصصی و ابزارهای نوین تحلیل و شبیه‌سازی، خدمات مشاوره‌ای خود را به مالکان، کارفرمایان، طراحان، سازندگان و دیگر فعالان صنعت ساختمان ارائه می‌دهد.

رویکرد گروه بنای پایدار بر ارزیابی جامع پروژه‌ها از مرحله طراحی تا بهره‌برداری، انطباق با الزامات مقررات ملی ساختمان و ارائهٔ راهکارهای اجرایی برای ارتقای عملکرد انرژی، آسایش حرارتی و بصری، کیفیت محیط داخلی و پایداری پوسته ساختمان استوار است. در این مسیر، گزینه‌های مختلف طراحی و بهسازی به‌صورت کمی بررسی شده و نتایج هر راهکار در قالب گزارش‌های فنی و قابل‌فهم در اختیار کارفرما و تیم طراحی قرار می‌گیرد تا تصمیم‌گیری نهایی بر پایه داده‌های معتبر انجام شود.

چشم‌انداز گروه بنای پایدار، توسعهٔ نظام ارزیابی، ممیزی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس میزان انطباق با مقررات ملی ساختمان، ضوابط بالادستی، معیارهای ساختمان سبز و استانداردهای معتبر بین‌المللی پایداری است. گروه ساختمانی بنای پایدار ایران زمین با تلفیق تجربهٔ معماری، دانش انرژی و شبیه‌سازی عملکرد ساختمان، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و گسترش رویکردهای پایدار در صنعت ساختمان را دنبال می‌کند.

@isb.group

۰۹۱۵۱۲۱۳۰۰۵ – ۰۹۳۳۹۰۳۹۵۶۳

مشهد، بلوار فرهنگ، خیابان شهید قاسمی، شهید قاسمی ۲۶، پلاک ۱۷۰



دکتر سارا آتشی گلستان – مدیرعامل

پژوهشگر و مدرس معماری پایدار، مقررات ملی و بهینه‌سازی انرژی ساختمان؛ عضو شورای سیاست‌گذاری توسعه ساختمان سبز و پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

تیم معماری و انرژی

دکتر الهام مهردوست – معمار

متخصص حوزه پژوهش‌های معماری، هویت و الگوهای معماری ایران.

مهندس حمید عرفانیان – معمار

معمار ارشد و متخصص طراحی، تکنولوژی ساخت و ساختمان‌های سبز با سابقه حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی.

مهندس حامد مصلحی – تأسیسات

متخصص طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مکانیکی و تأسیساتی ساختمان، ممیزی و طراحی ساختمان.

مهندس زهرا رمضانی – کارشناس ارشد علوم ساختمان

متخصص شبیه‌سازی انرژی و نور روز، تحلیل عملکرد پوسته و نما، ارزیابی آسایش بصری و بهینه‌سازی پارامتریک عملکرد محیطی ساختمان.

مهندس زهرا رسولی – معمار

کارشناس معماری

مهندس عارفه برکی – روابط عمومی و بازرگانی

متخصص توسعه ارتباطات سازمانی، مدیریت روابط با کارفرمایان و شرکای تجاری، با تمرکز بر برندینگ، توسعه بازار و تعاملات حرفه‌ای در حوزه ساختمان.

تیم مشاور

دکتر بهروز کاری – مشاور علمی انرژی ساختمان

عضو هیئت علمی و رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ متخصص بهینه‌سازی مصرف انرژی، عملکرد حرارتی پوسته و پنجره‌های ساختمانی.

مهندس سمیه امینی‌نسب – مشاور آکوستیک ساختمان

پژوهشگر گروه آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ متخصص ارزیابی صدا، عایق‌بندی صوتی و الزامات آکوستیکی ساختمان.

فهرست

خدمات ما

استاندارد سرو سبز

پروژه‌ها

۰۱ مجتمع مسکونی مهرگان

۰۲ کارخانه سنجش انرژی بهینه‌سازان توس

۰۳ کارخانه تولیدی فراپانل

۰۴ ساختمان مدیریت بحران استانداری مشهد

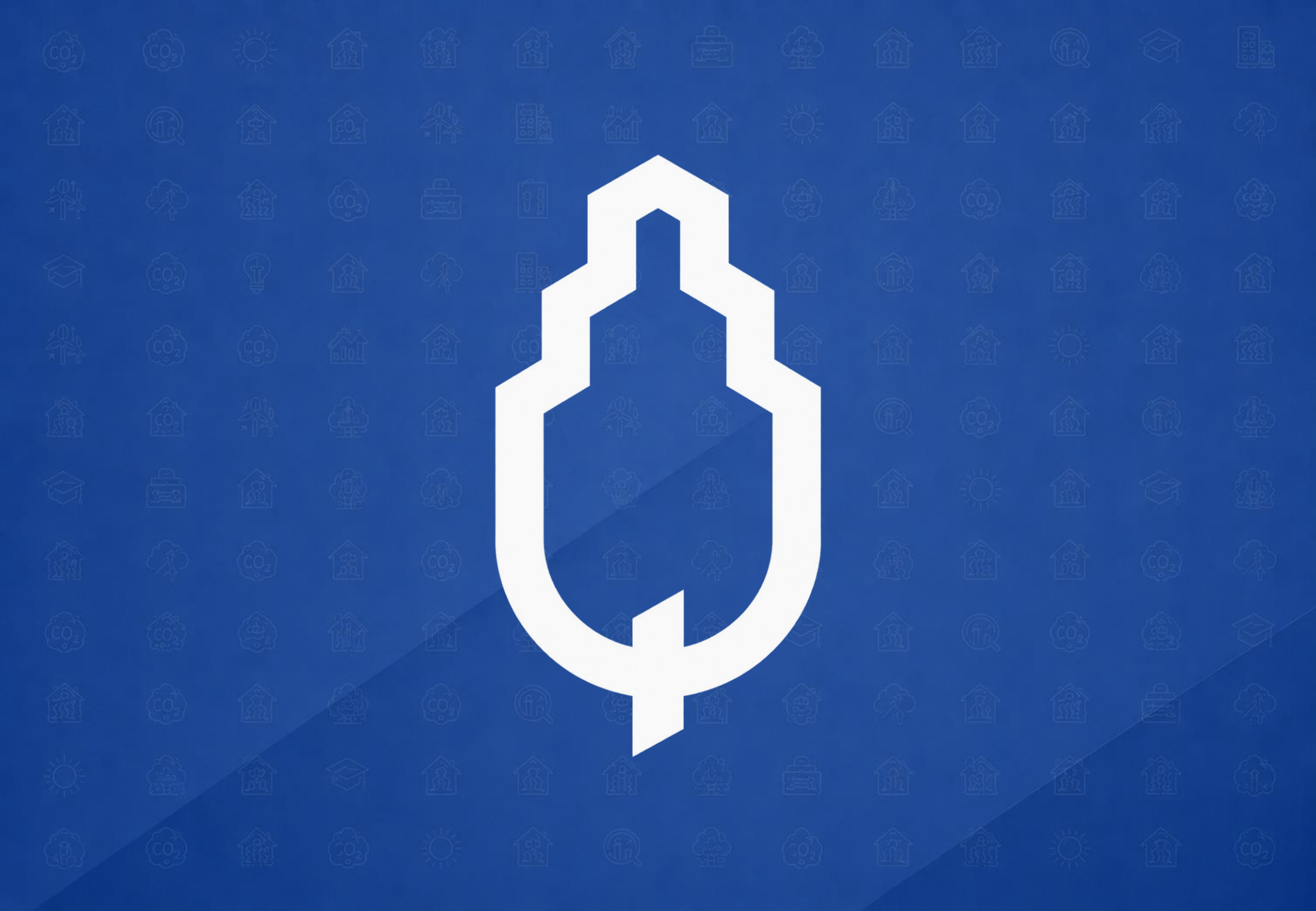
۰۵ مدرسه ابتدایی پسرانه کرمان

۰۶ ساختمان مسکونی فرهنگ

۰۷ ساختمان مسکونی یاس

۰۸ سایر پروژه‌ها

۰۹ خدمات آموزشی



خدمات ما



ساختمان سبز

تحلیل اقلیمی، ارائه راهکارهای طراحی پایدار، کاهش اثرات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت عملکرد ساختمان



بهینه‌سازی نما و پوسته ساختمان

طراحی و ارزیابی جداره‌های شفاف و کدر، عایق حرارتی، پنجره، سایبان و فناوری‌های نوین نما



هوشمندسازی ساختمان

طراحی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های کنترل هوشمند برای مدیریت انرژی، روشنایی و تجهیزات ساختمان



شبیه‌سازی عملکرد ساختمان

شبیه‌سازی انرژی، آسایش حرارتی و بصری، تهویه، جریان هوا و سایر شاخص‌های عملکردی ساختمان



ممیزی و بهینه‌سازی ساختمان

ارزیابی وضع موجود، شناسایی فرصت‌های صرفه‌جویی و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی



آسایش حرارتی و کیفیت محیط داخلی

تحلیل دما، رطوبت، کیفیت هوا، تهویه و شرایط آسایش کاربران در فضاهای داخلی



تحلیل انرژی ساختمان

بررسی مصرف انرژی و بارهای حرارتی، مقایسه سناریوهای طراحی و ارائه گزینه بهینه



انرژی‌های تجدیدپذیر

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، جانمایی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر



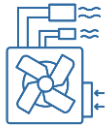
مدیریت پایدار آب

کاهش مصرف آب، تصفیه و استفاده مجدد از آب خاکستری و جمع‌آوری آب باران



نور روز و روشنایی مصنوعی

ارزیابی نور طبیعی، خیرگی و آسایش بصری و طراحی بهینه سیستم‌های روشنایی مصنوعی



سیستم تأسیساتی و تهویه مطبوع

طراحی و انتخاب سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه متناسب با کاربری، اقلیم و مقیاس پروژه



گواهینامه‌ها و ضوابط ملی و بین‌المللی

تهیه مستندات و ارزیابی انطباق با مبحث ۱۹ و استانداردهای سرو سبز، LEED، WELL، BREEAM و EDGE

استاندارد سرو سبز

سرو سبز، نظام ارزیابی ساختمان‌های سبز ایران است که عملکرد پروژه را در هشت حوزهٔ اصلی ارزیابی می‌کند و چارچوبی بومی برای طراحی، ساخت و بهره‌برداری پایدار ساختمان فراهم می‌آورد.



سرو سبز چیست؟

- نظام ارزیابی بومی ساختمان سبز در ایران
- ارزیابی فراتر از صرفه‌جویی انرژی
- ابزار تصمیم‌گیری برای طراحی، ساخت و بهره‌برداری پایدار

ارتباط با مبحث ۱۹

مبحث ۱۹ بر کاهش مصرف انرژی ساختمان تمرکز دارد؛ اما سرو سبز دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و علاوه بر انرژی، آب، مصالح، کیفیت محیط داخلی، سایت، پسماند، مدیریت و کیفیت محیط خارج را نیز ارزیابی می‌کند.

مبحث ۱۹ بخشی از مسیر است، اما سرو سبز نگاه جامع‌تری به پایداری ساختمان دارد.

سرو سبز

بیش از ۸۰ امتیاز

بالاترین سطح پایداری و بهره وری انرژی

سرو طلایی

۶۰ تا ۸۰ امتیاز

عملکرد پیشرفته در کیفیت، مصالح و مدیریت

سرو نقره‌ای

۵۰ تا ۶۰ امتیاز

رعایت معیارهای پایه با عملکرد مناسب

سرو فیروزه‌ای

۴۰ تا ۵۰ امتیاز

حداقل سطح موردنیاز پایداری ساختمان

۰۱ مجتمع مسکونی مهرگان

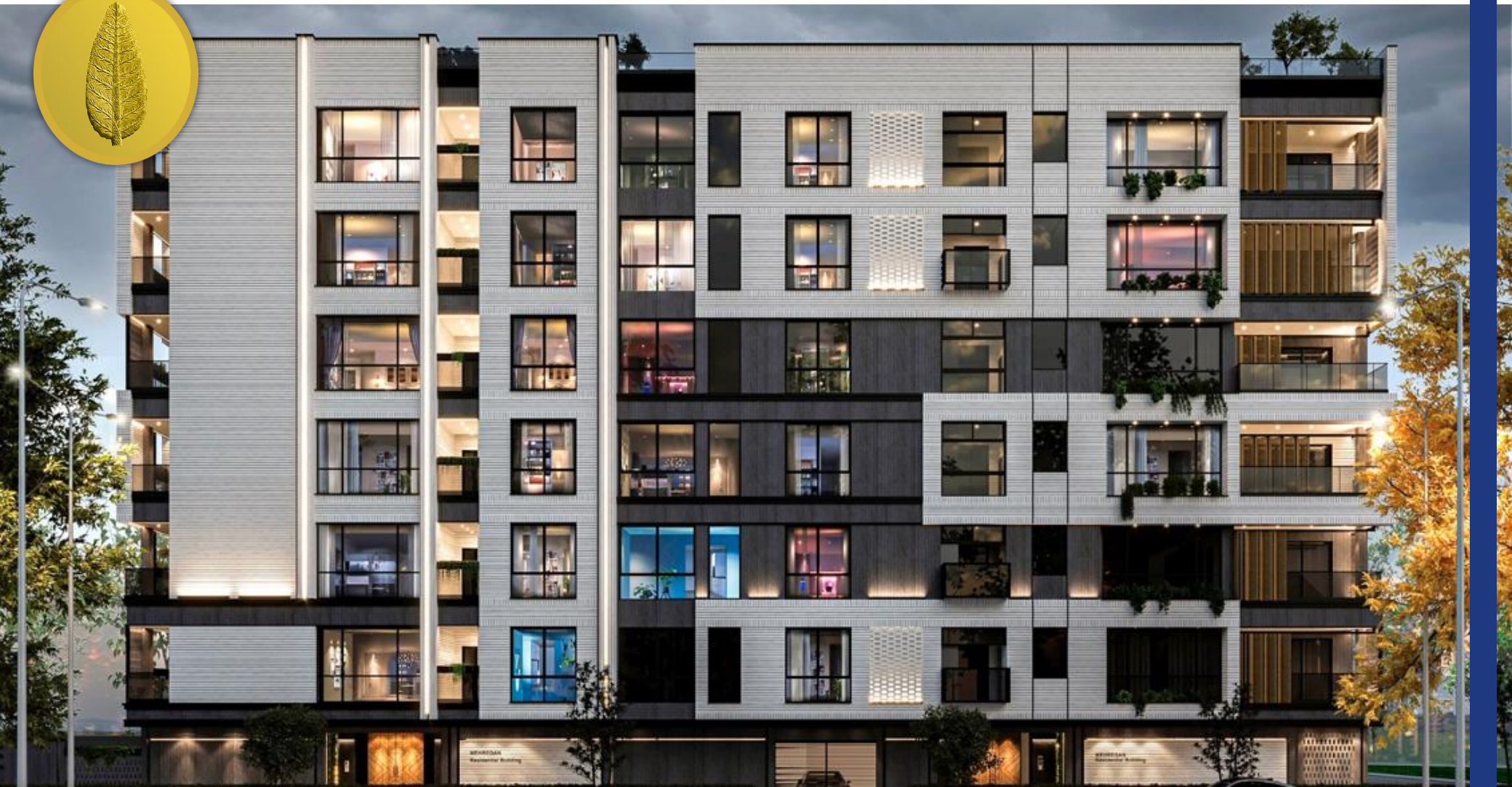
معمار: دفتر معماری نوتاش نقش

سال پروژه: ۱۴۰۳

موقعیت پروژه: بلوار دندانپزشکان، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

- شبیه‌سازی انرژی و ارزیابی رده EC++
- بهینه‌سازی پوسته، شیشه‌ها و سایبان‌ها
- ارزیابی الزامات سرو سبز و تدوین مستندات
- طراحی بام سبز، انرژی خورشیدی و مدیریت پایدار آب



سازمان ملی زمین و مسکن

مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

ساختمان مسکونی مهرگان

مشهد، بلوار دندان‌پزشکان

الزامات گواهی سیستم رتبه‌بندی ساختمان سبز ایران «**سرو سبز**»
را در بخش طراحی برآورده نموده است.

غزال راهب
معاون وزیر و
رئیس مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی



سرو طلایی

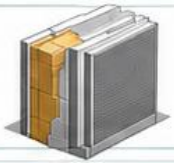
علی نبیان
معاون وزیر و
مدیر عامل
سازمان ملی زمین و مسکن

خرداد ۱۴۰۴

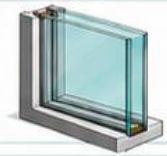
این گواهی صرفاً مرتبط با طراحی است و به منزله تأیید اجرای ساختمان بر مبنای الگوی سرو سبز نمی‌باشد

راهبردهای طراحی

1 بهینه‌سازی پوسته
ارتقای مقاومت حرارتی
بام، دیوار و کف



2 پنجره کم گسیل
بهبود U-Value
و کنترل SHGC



3 کنترل تابش
سایبان، لوور
و کاهش بار خورشیدی



4 هوابندی پوسته
کاهش نفوذ هوا
و اتلاف انرژی



5 پل حرارتی
کنترل اتصال‌ها
و جزئیات اجرایی



6 روشنایی کم‌مصرف
LED و کاهش
چگالی توان روشنایی



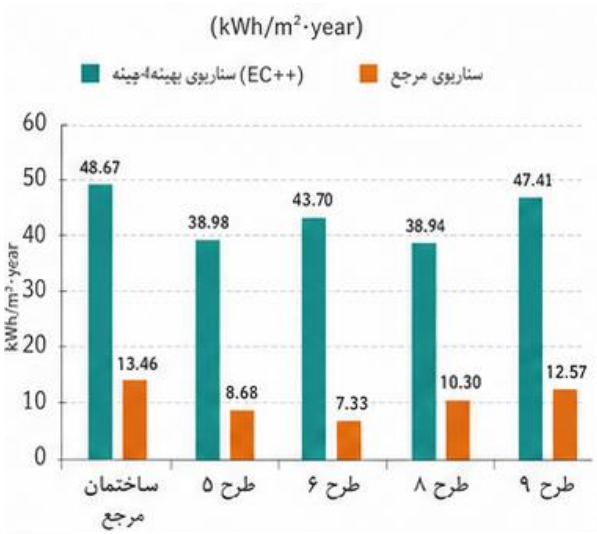
7 انرژی خورشیدی
آب‌گرمکن خورشیدی
و پنل فتوولتائیک



8 مدیریت پایدار آب
کاهش مصرف
و استفاده مجدد



مقایسه نیاز انرژی سناریوهای منتخب



انرژی تجدیدپذیر

سلول فتوولتائیک



11,076 kWh
4.98 kWh/m²
پوشش ≈4.7–5.2%

آب‌گرمکن خورشیدی



13,965 kWh
6.28 kWh/m²
پوشش 29.76%

- کاهش نیاز سرمایش تا ۲۰٪ نسبت به مرجع
- کاهش نیاز به گرمایش تا ۴۰٪ نسبت به مرجع



۰۲ کارخانه سنجش انرژی بهینه‌سازان توس



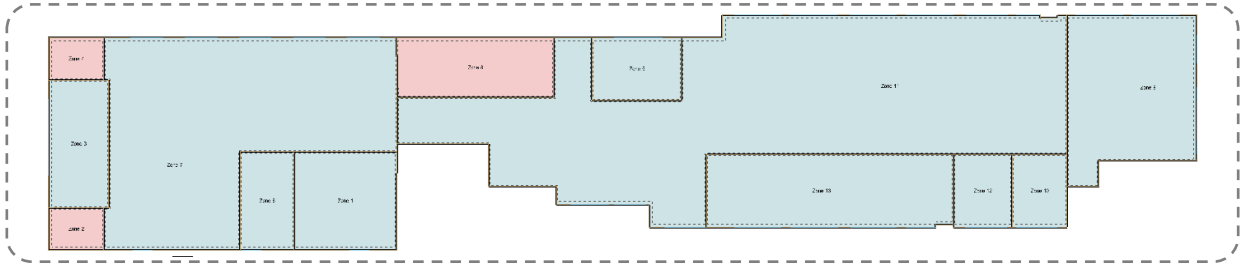
معمار: دکتر الهام مهردوست

سال پروژه: ۱۴۰۴

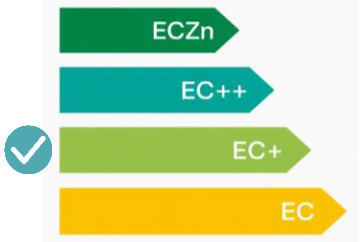
موقعیت پروژه: شهرک صنعتی، مشهد، ایران

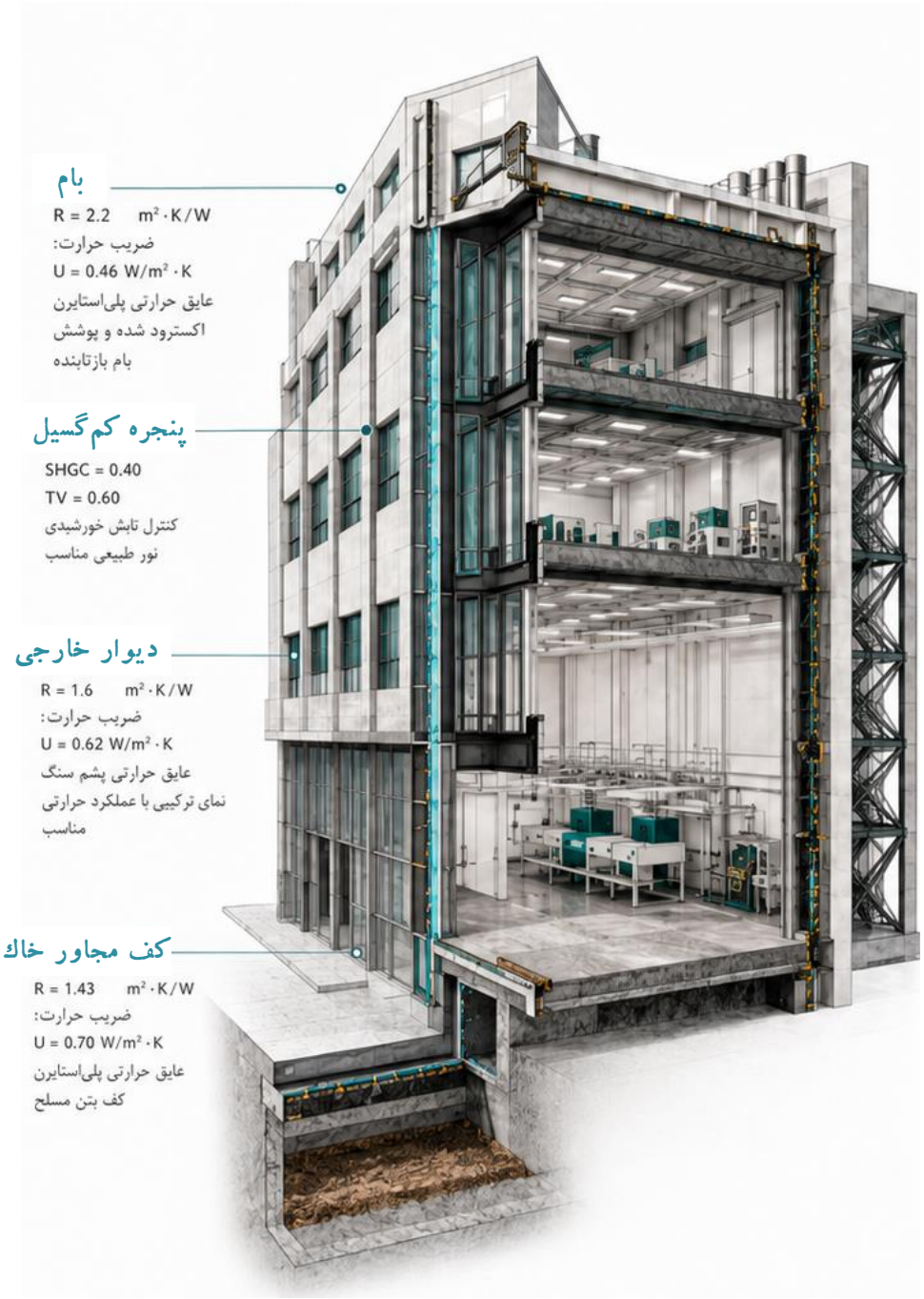
حوزه همکاری:

- شبیه‌سازی انرژی و مقایسه ساختمان طرح با ساختمان مرجع
- ارزیابی رده انرژی پروژه بر اساس الزامات مبحث ۱۹
- تحلیل عملکرد حرارتی پوسته، پنجره‌ها و نفوذ هوا
- ارزیابی نور روز با شاخص‌های sDA و ASE
- ارائه راهکارهای بهینه‌سازی انرژی، تابش و آسایش حرارتی

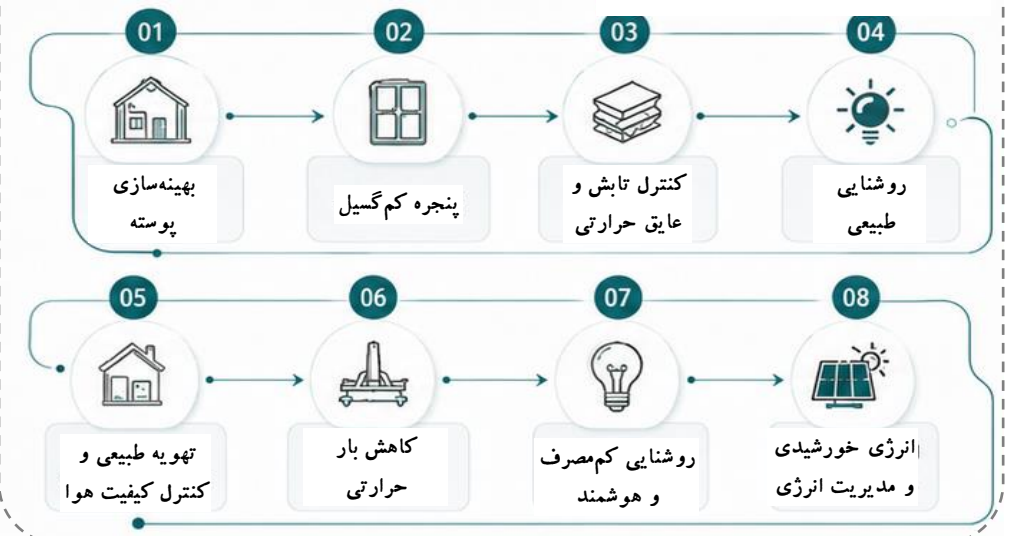


ردهٔ انرژی



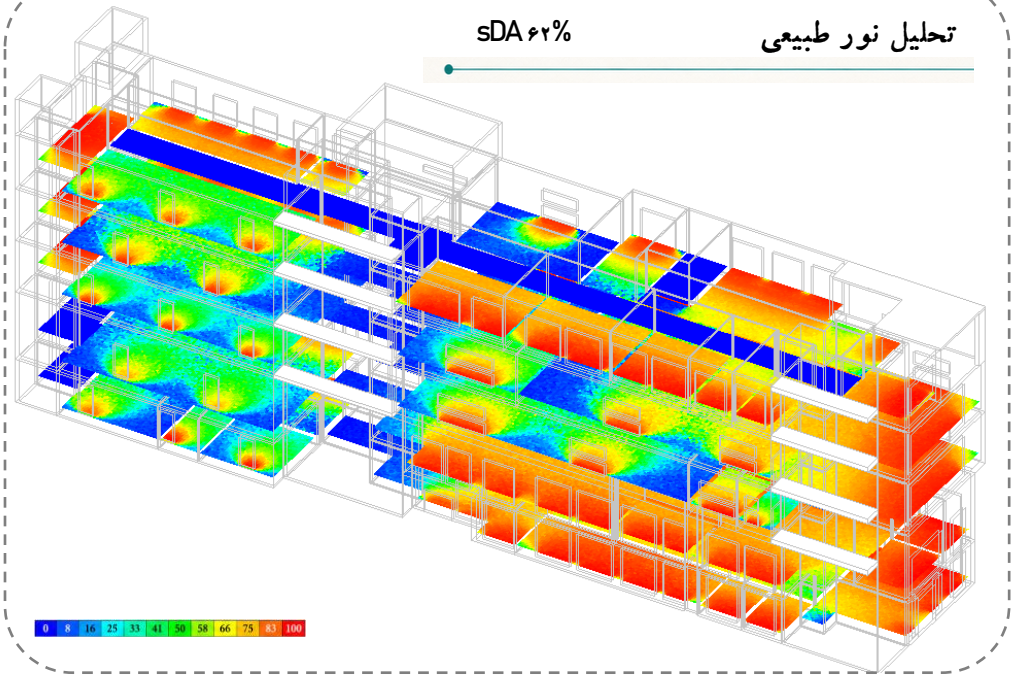


راهبردهای طراحی



تحلیل نور طبیعی

sDA ۶۲%



۰۳ کارخانـــــه تولیدی فراپانل



معمار: مهسا صداقت و همکاران

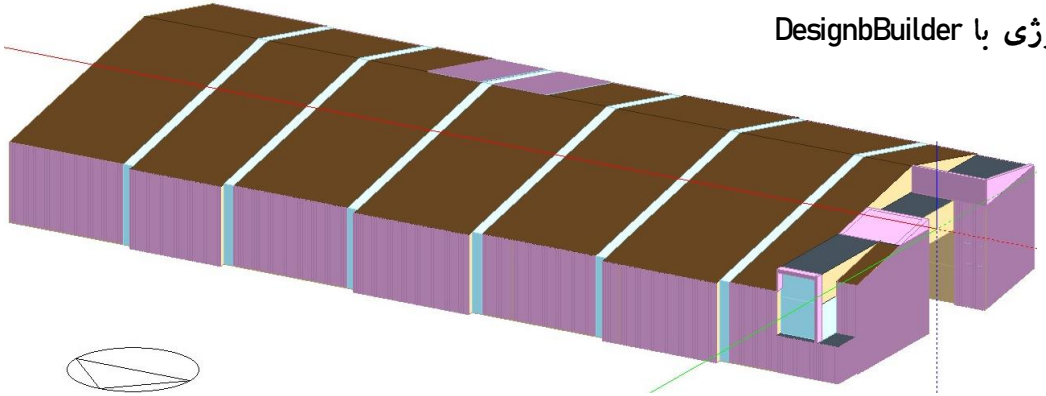
سال پروژه: ۱۴۰۳

موقعیت پروژه: شهرك صنعتی رضوی، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

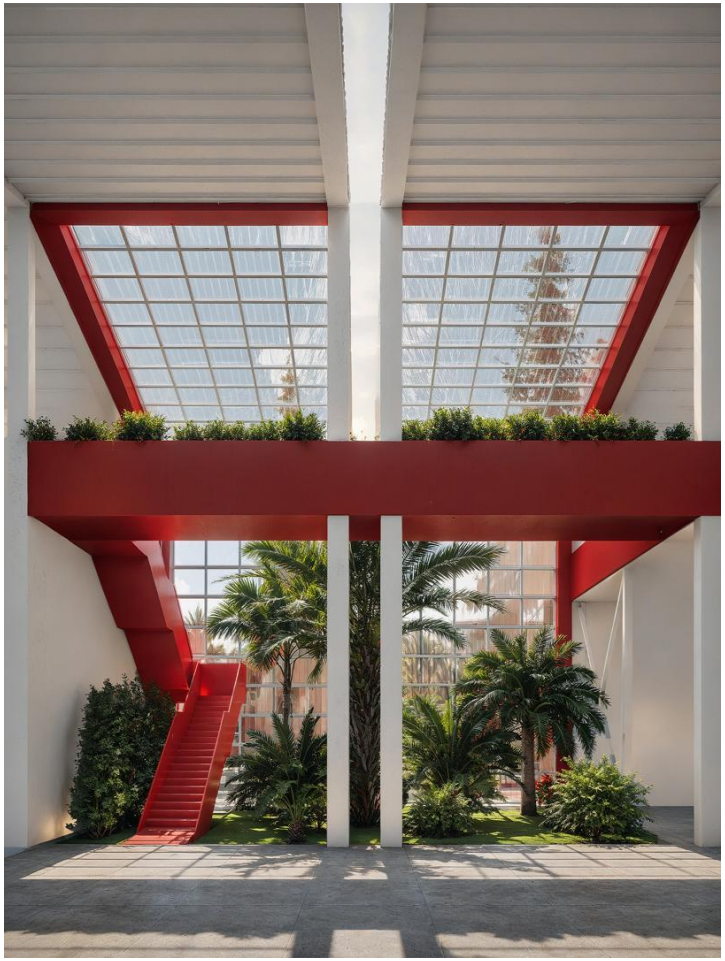
- تحلیل و شبیه‌سازی مصرف انرژی
- ارزیابی نور روز و شاخص‌های sDA وASE
- بررسی عملکرد آتریوم، نورگیرهای سقفی و سایبان‌ها
- بهینه‌سازی حرارتی پوسته و جداره‌های نورگذر
- مقایسه سناریوهای طراحی از نظر بار گرمایش، سرمایش و بار کل
- ارائه راهکار برای ایجاد تعادل میان نور طبیعی، آسایش حرارتی و مصرف انرژی
- ارزیابی انطباق طرح با الزامات مبحث ۱۹

مدل‌سازی انرژی با DesignbBuilder



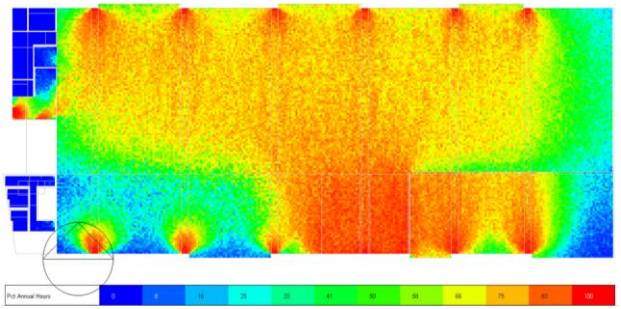
ردهٔ انرژی



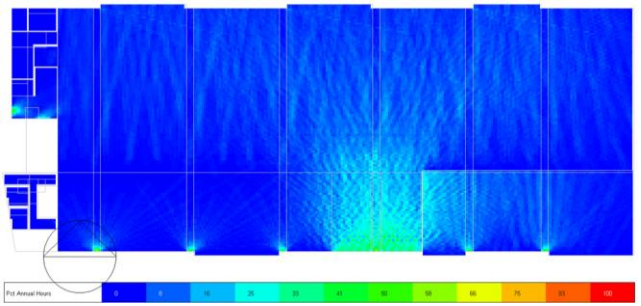


تحلیل نور طبیعی

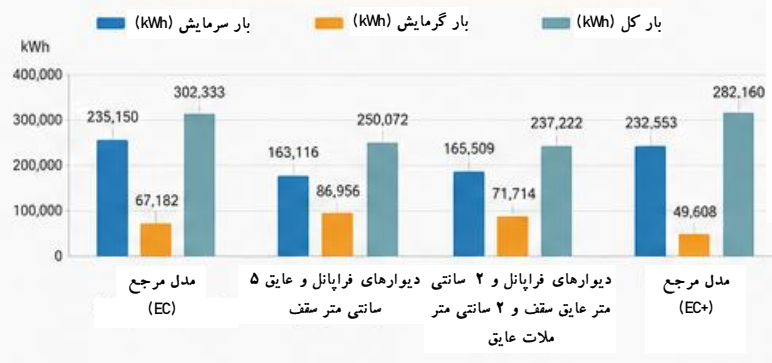
sDA ٪۷۷



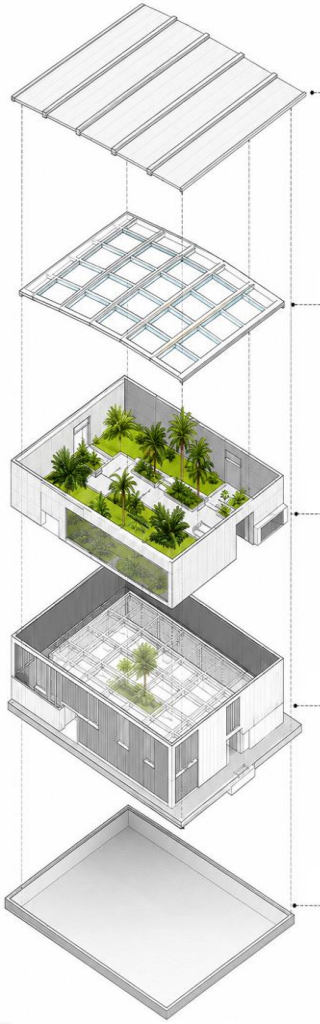
ASE ٪۱۵



مقایسه سناریوهای طراحی (بار سالانه انرژی)



راهبردهای طراحی



01 کنترل نور غرب

کاهش خیرگی و تابش مستقیم در نمای غربی با استفاده از سایبان‌های عمودی

02 سقف‌های نورگیر کنترل‌شده

استفاده از نورگیرها با نسبت مناسب به مساحت دیوار و سطح زیربنای فضا، برای تأمین نور طبیعی یکنواخت

03 آتریوم مرکزی

ایجاد حیاط داخلی سبز برای تأمین نور طبیعی یکنواخت و بهبود تهویهٔ طبیعی

04 عایق‌کاری پوسته

عایق‌کاری حرارتی مناسب سقف و دیوارها، برای کاهش بارهای حرارتی و بهبود عملکرد انرژی

05 مصالح بازتابنده

استفاده از مصالح با ضریب بازتابش بالا در سطوح دیوار و سقف به منظور کاهش جذب حرارتی خورشید

کاهش بار سرمایش
-26%

کاهش بار گرمایش
-29%
(نسبت به مدل مرجع (EC)

کاهش بار کل
-22%

۰۴ ساختمان مدیریت بحران استانداری مشهد

معمار: گروه مشاور سروستان

سال پروژه: ۱۴۰۵

موقعیت پروژه: بلوار آبادگران، مشهد، ایران

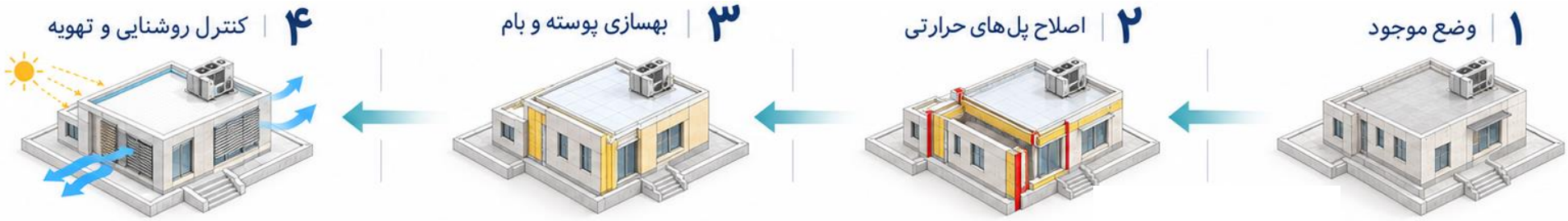
حوزه همکاری:

- بررسی عملکرد حرارتی پوسته و سیستم‌های اصلی
- تهیهٔ مدل پایه و تحلیل مصرف انرژی
- شناسایی فرصت‌های کاهش مصرف انرژی
- تعیین میزان صرفه‌جویی هر راهکار

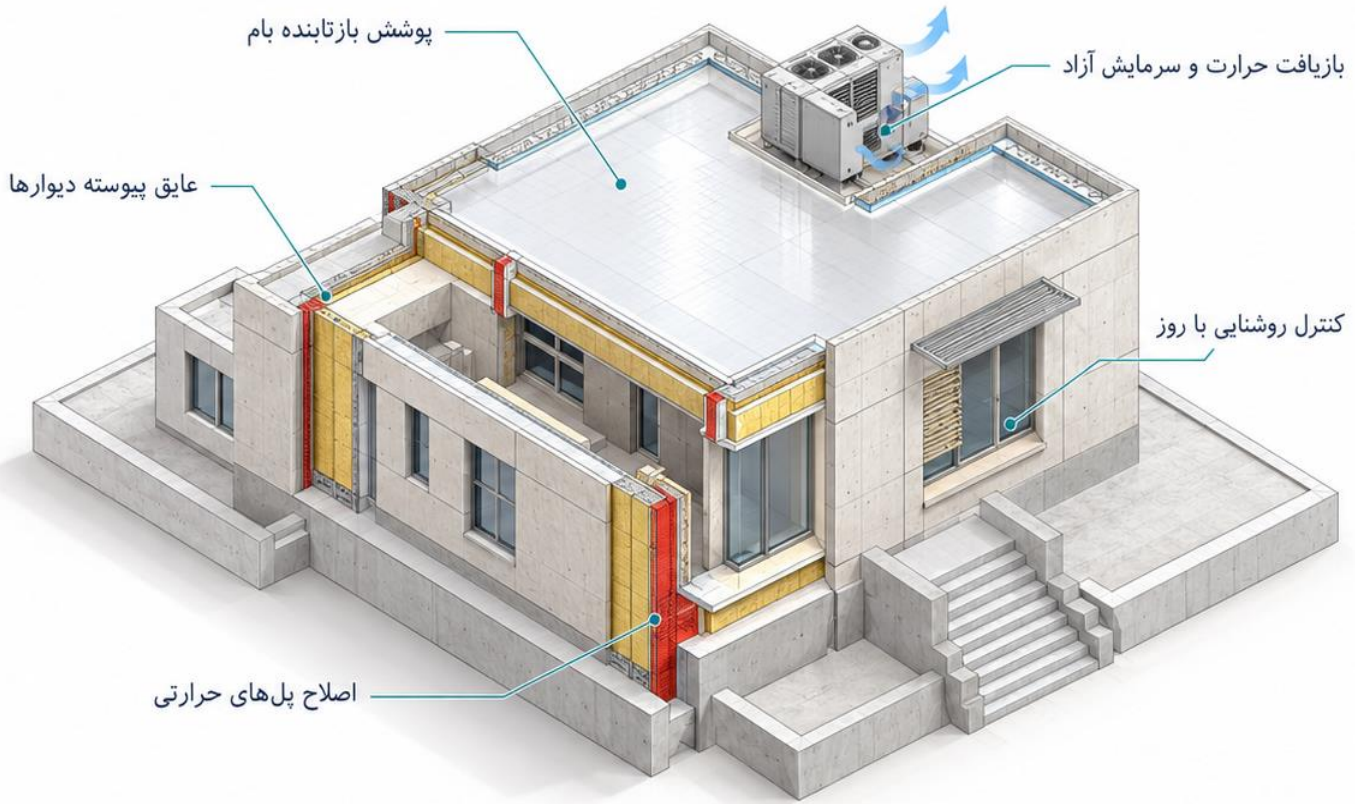




راهبردهای طراحی







۰۵ مدرسه با رویکرد انرژی و پایداری

(مسابقه ساختمان آینده)

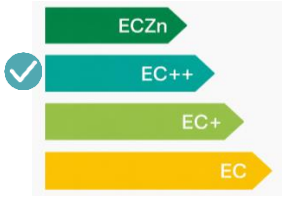
معمار: زهرا رمضانی و همکاران

سال پروژه: ۱۴۰۳

موقعیت پروژه: گرم و خشک فلات مرکزی، کرمان، ایران

حوزه همکاری:

- طراحی یکپارچه معماری و انرژی
- شبیه‌سازی مصرف انرژی و آسایش حرارتی
- ارزیابی نور روز و آسایش بصری
- ارزیابی روشنایی مصنوعی
- تحلیل تهویهٔ طبیعی و جریان هوا





راهبردهای طراحی



حیاط میانی و بام سبز

کاهش دمای محیط و بهبود اسایش



تهویه متقاطع و آتریوم

جریان طبیعی هوا و تهویه مؤثر



نور روز و کنترل روشنایی

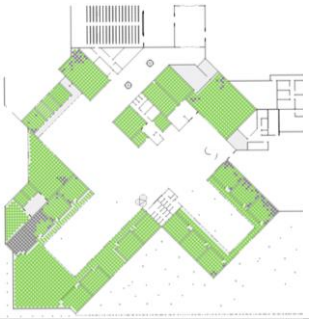
نور طبیعی + کنترل روشنایی



سایه‌اندازی و کنترل تابش

سایه‌بان و کاهش تابش غرب

نور روز و کنترل تابش



ASE ٪۹.۴۹

sDA ٪۹۳.۰۸

روشنایی مصنوعی و کیفیت دید



نتایج تحلیل روشنایی (DIALux)





کیفیت دید ٪۹۸.۵۳





تهویه طبیعی



تهویه دودکشی آتریوم

دیاگرام شماتیک مسیر هوا



تهویه متقاطع کلاس‌ها

عملکرد انرژی ساختمان



۲۰,۷۲٪ کمتر از مقدار هدف

شاخص	هدف	طرح
انرژی سایت	80.50	63.82
انرژی منبع	161.11	150.57



۰۶ ساختمان مسکونی فرهنگ

معمار: گروه معماری چارسو

سال پروژه: ۱۴۰۵

موقعیت پروژه: بلوار فرهنگ، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

- شبیه‌سازی انرژی ساختمان
- تحلیل روشنایی طبیعی
- ارزیابی بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
- مقایسه سناریوهای پوسته و بهینه‌سازی عملکرد



ردهٔ انرژی

راهبردهای بهینه‌سازی پوسته

ساختمان پایه ← الزامات مبحث ۱۹ ← تعریف سناریوهای پوسته ← مقایسه با ساختمان مرجع ← تعیین رده انرژی



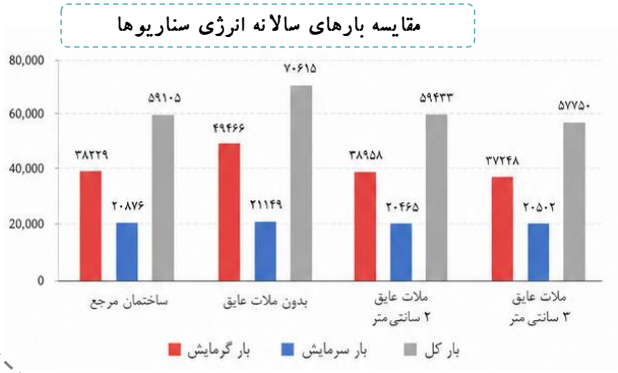
بهینه‌سازی پوسته با ملات عایق



۱ دیوار خارجی بدون ملات حرارتی

۲ دیوار خارجی با ملات حرارتی ۲ سانتی‌متر

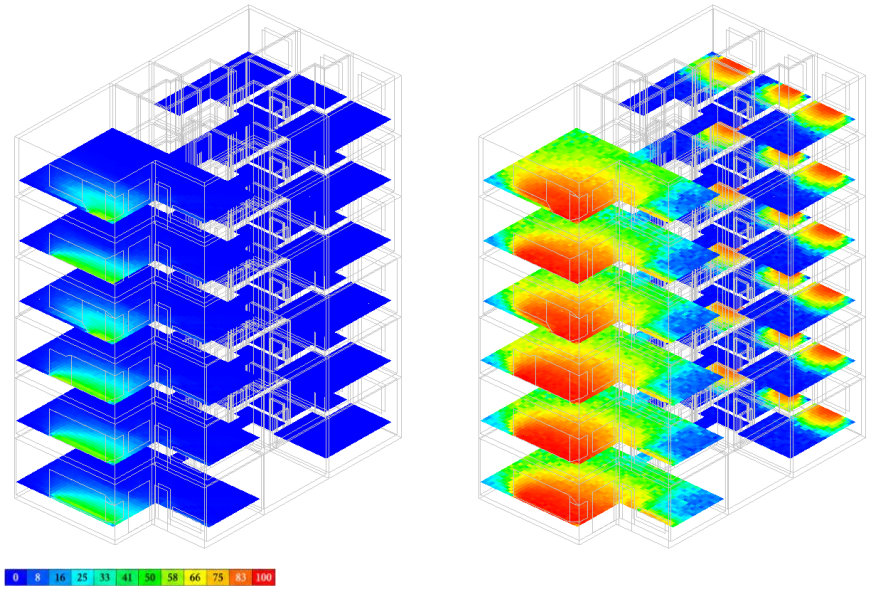
۳ دیوار خارجی با ملات حرارتی ۳ سانتی‌متر



کاهش بار کل
٪۱۵.۸
برای ملات عایق ۲ سانتی‌متر

کاهش بار کل
٪۱۸.۲
برای ملات عایق ۳ سانتی‌متر

ارزیابی روشنایی طبیعی



تأمین مناسب نور روز و کنترل قابل قبول تابش مستقیم در فضا

۰۷ ساختمان مسکونی یاس

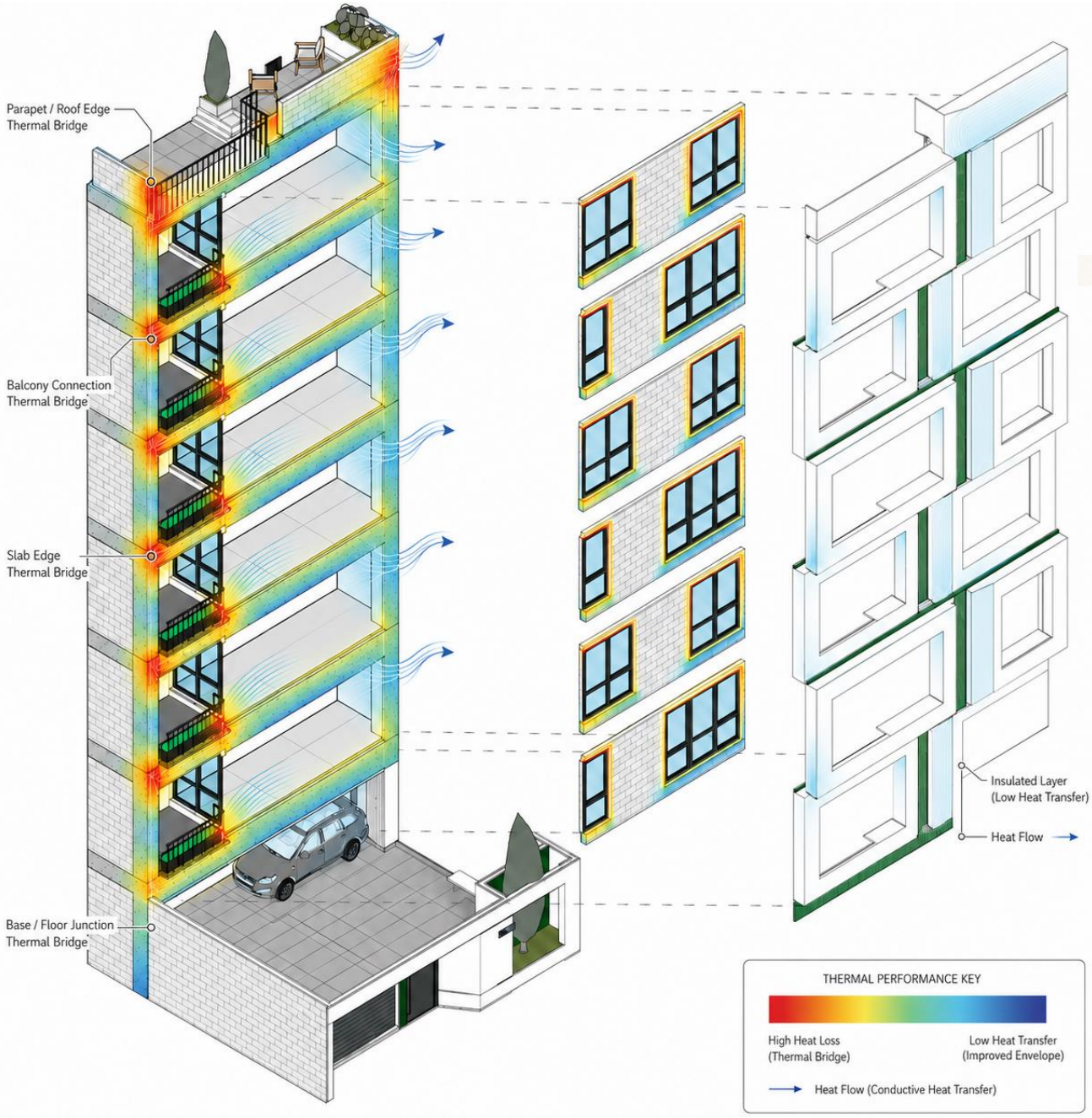
معمار: مؤسسه مدیریت پایش ساختمان پایدار

سال پروژه: ۱۴۰۵

موقعیت پروژه: بلوار یاس، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

- شبیه‌سازی انرژی و ارزیابی مبحث ۱۹
- تحلیل انتقال حرارت و پل‌های حرارتی نما
- بهینه‌سازی پوسته، دیوارها و جزئیات حرارتی
- ارزیابی سایبان پنجره‌ها و کنترل تابش
- راهکارهای بهینه‌سازی برای ارتقای عملکرد انرژی
- مدل‌سازی حرارتی جداره‌ها و بازشوهای ساختمان
- بررسی و اصلاح جزئیات اتصال دیوار، سقف
- سناریوهای عایق‌کاری و انتخاب گزینه بهینه
- تدوین دفترچه فنی و مستندات انطباق با مبحث ۱۹



ردهٔ انرژی



راهبردهای طراحی

01 بهینه‌سازی پوسته

02 پنجره کم‌گسیل

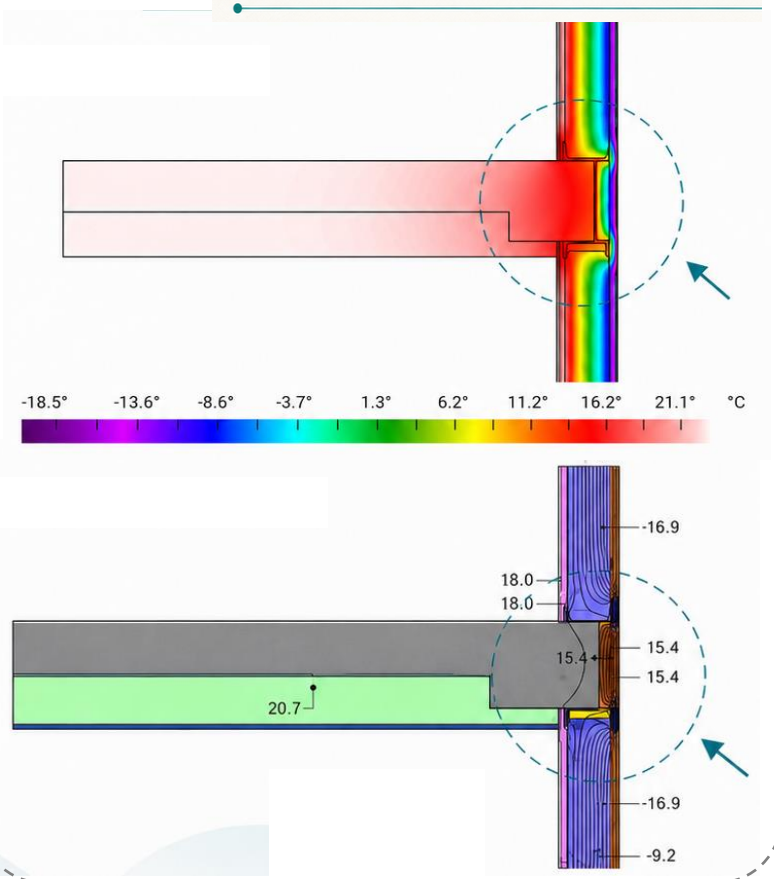
03 کنترل تابش

04 بهینه‌سازی انرژی

05 کاهش پل حرارتی

06 تهویه طبیعی

پل حرارتی





۰۸ سایر پروژه‌ها

مجتمع مسکونی آلاله

معمار: مسکن شمال شرق

سال پروژه: ۱۴۰۵

موقعیت پروژه: منطقه ثامن، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

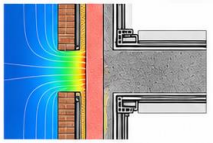
- شناسایی پل‌های حرارتی پوسته
- عایق‌کاری پل‌های حرارتی
- بررسی پیوستگی عایق حرارتی

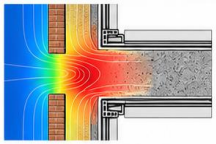
راهبردهای بهینه‌سازی پوسته



پل حرارتی







برج مسکونی عرش

معمار: مؤسسه عمارت هشتم

سال پروژه: ۱۴۰۵

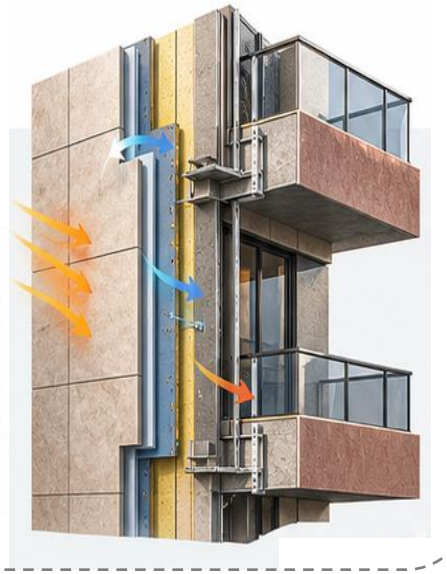
موقعیت پروژه: بلوار دلاوران، مشهد، ایران

حوزه همکاری:

- ارزیابی روشنایی طبیعی، توزیع نور روز
- تحلیل عملکرد حرارتی پوسته و پل‌های حرارتی
- بررسی مشخصات شیشه و سایه‌اندازی نما
- مقایسه سناریوهای بهینه‌سازی



مطالعات پوستهٔ ساختمان



ارزیابی روشنایی طبیعی و مصنوعی



مجتمع مسکونی ویستا پلازا

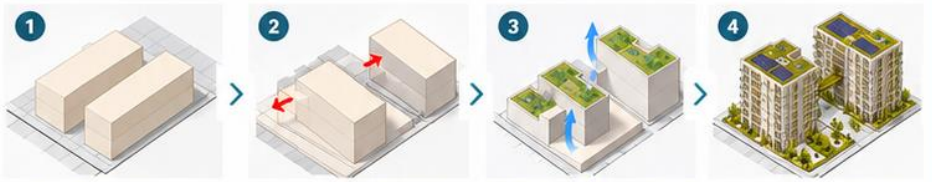
معمار: گروه مشاور زیستاوین
سال پروژه: ۱۴۰۵
موقعیت پروژه: بلوار نماز، مشهد، ایران

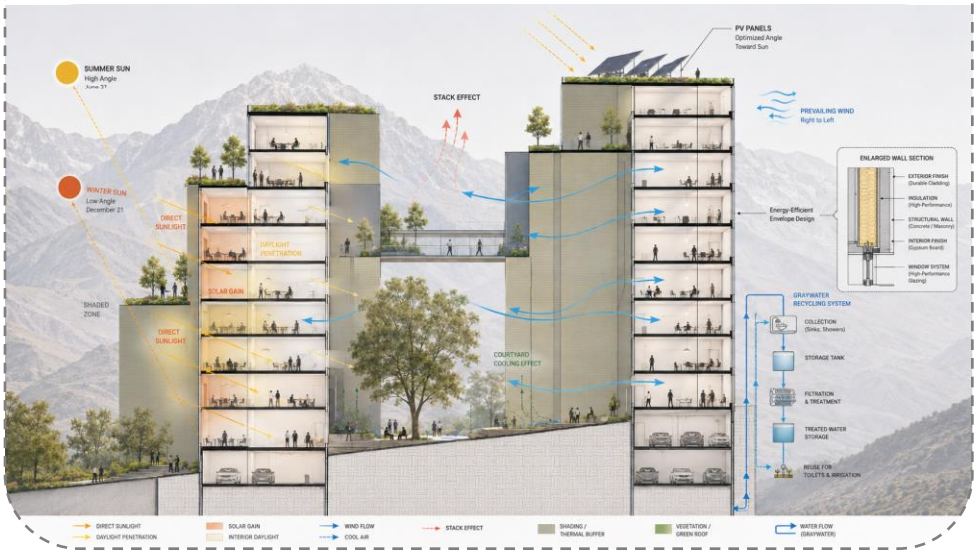


حوزه همکاری:

- شبیه‌سازی انرژی و مقایسه ساختمان طرح با ساختمان مرجع
- تحلیل عملکرد حرارتی پوسته

راهبردهای توده‌گذاری





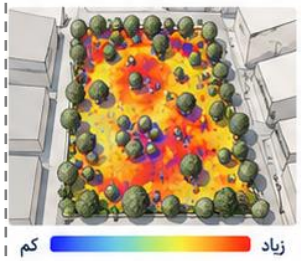
پارک بنفشه

معمار: گروه مشاور زیستاوین
سال پروژه: ۱۴۰۵
موقعیت پروژه: بلوار سجاد، مشهد، ایران

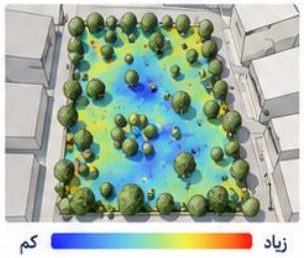
حوزه همکاری:

- بازطراحی پارک و ساماندهی منظر
- تحلیل‌های پایداری محیطی
- ارزیابی تابش و آسایش حرارتی
- ارائه راهکارهای طراحی اکولوژیک

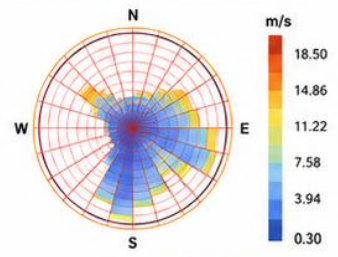




تحلیل تابش و آسایش حرارتی



تحلیل باد و تهویه طبیعی

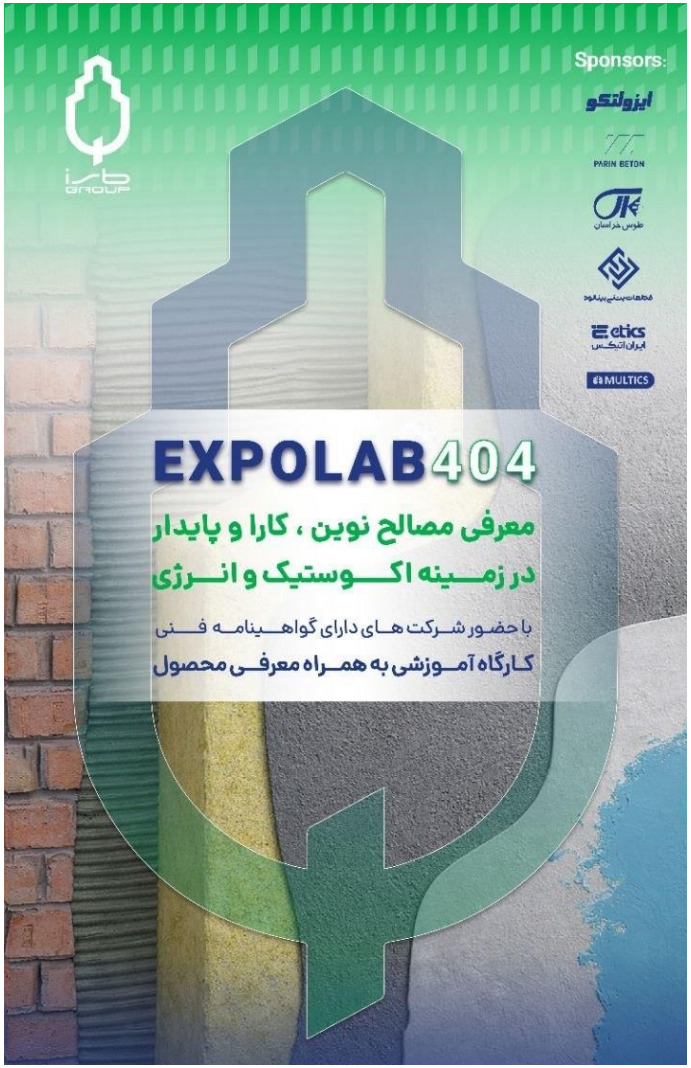


تحلیل باد (مشهد)

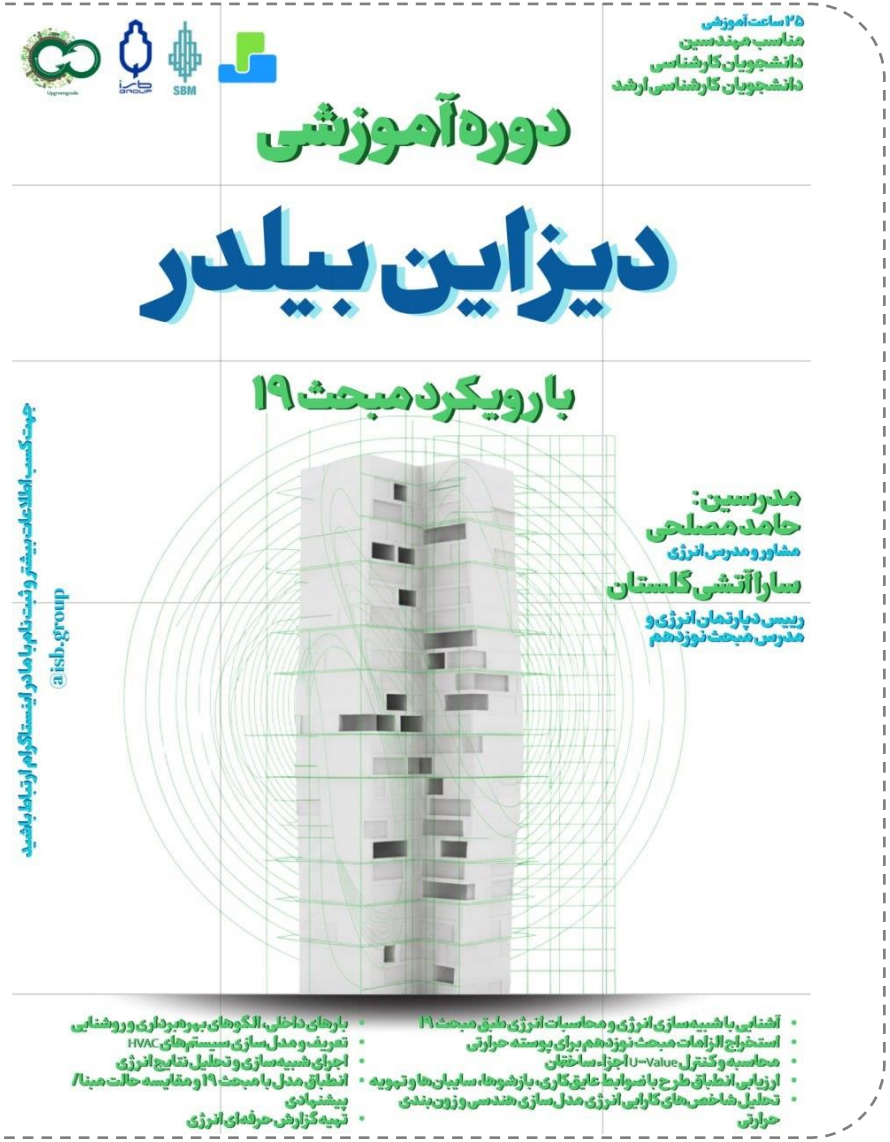
راهبردهای پایداری



۰۹ خدمات آموزشی



- دوره تخصصی الزامات مبحث نوزدهم
- کارگاه تخصصی توسعهٔ ساختمان سبز
- دوره نقش جداره‌های سبز در توسعهٔ معماری پایدار
- آشنایی با سیستم رتبه‌بندی ساختمان سبز ایران



Smart Solutions for Sustainable Buildings

